



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

INTEGRANTES:

Arthur Kollmann (RA:22405624)

Felipe Barbosa (RA:22402808)

Matheus Almeida (RA:22401945)

Flavio Bonifacio (RA:22401803)

Nicolas Silva (RA:22402878)

CASHFY: ANÁLISE DE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO NO BRASIL

BRASÍLIA

2026



DOCUMENTO DE INSIGHTS: (UNIDADE 4)

Título: Relatório de Inteligência de Dados: Análise Exploratória e Visualização

Projeto: CashFy

Data: 01/06/2026

1. Introdução à Base de Dados

A análise estatística deste projeto baseia-se em dados reais e oficiais coletados automaticamente pelos scripts ETL desenvolvidos em Python. A amostragem compreende o período histórico de 10 anos, consumindo endpoints específicos de APIs públicas, processando as seguintes volumetrias e fontes:

- **Indicadores de Crédito (Banco Central do Brasil - BCB):** Séries temporais de Endividamento das Famílias, Comprometimento de Renda e taxa de Inadimplência PF.
- **Volumes Financeiros (BCB):** Dados de Concessões Reais para Cartão de Crédito e Financiamento/Aquisição de Veículos.
- **Indicadores Macroeconômicos (BCB & IBGE):** Histórico da Taxa Selic Mensal, Meta da Selic, Taxa Média de Juros PF, IPCA (Inflação) e Taxa de Desocupação (Desemprego).

O pipeline realiza o consumo (API REST), o tratamento e a tipagem dos dados, consolidando o *dataset* em um arquivo estruturado e otimizado para o consumo do motor analítico do Power BI.

2. Análise Exploratória e Estatística Descritiva

Realizamos a análise descritiva e exploratória (EDA) sobre as variáveis consolidadas para identificar anomalias, comportamentos cíclicos e padrões de risco no mercado de crédito.

2.1. Comportamento das Taxas de Juros e Endividamento

Ao analisar as distribuições de frequência e as medidas de tendência central das taxas praticadas no mercado de pessoa física, identificamos padrões marcantes:

- **Média vs. Mediana:** Em períodos de estabilidade econômica, a média do endividamento das famílias converge com a mediana. No entanto, em janelas pós-crise econômica, a distribuição apresenta assimetria à direita, indicando uma persistência do alto endividamento mesmo após o recuo de indicadores inflacionários.
- **Análise de Variância (Selic vs. Juros PF):** A volatilidade da Taxa Média de Juros na ponta final (consumidor) possui desvio padrão superior à variação da taxa básica de juros (Selic), evidenciando o impacto do componente de risco de crédito (*spread* bancário).

2.2. Volumetria de Concessões e Outliers (Pontos Fora da Curva)

Na base de dados de concessões de crédito (volumes financeiros em milhões), a análise estatística revela a presença de distorções provocadas por sazonalidade e choques de mercado:

- **O Caso do Cartão de Crédito:** Apresenta picos recorrentes (outliers sazonais) nos meses de dezembro/janeiro/fevereiro de todos os anos civis, impulsionado pelas festividades de fim de ano e injeção do 13º salário na economia.
- **O Efeito Pandemia (2020):** Identificado como um outlier de comportamento macroeconômico, onde o volume de concessões de financiamentos estruturados (veículos) despencou drasticamente para patamares mínimos, enquanto as linhas de crédito emergenciais/rotativas mantiveram comportamento inelástico.

3. Dashboard Interativo e Definição de KPIs

O sistema apresenta esses dados por meio de um Dashboard de Inteligência Macroeconômica. Abaixo, definimos os KPIs (*Key Performance Indicators*) escolhidos para a visualização de topo:

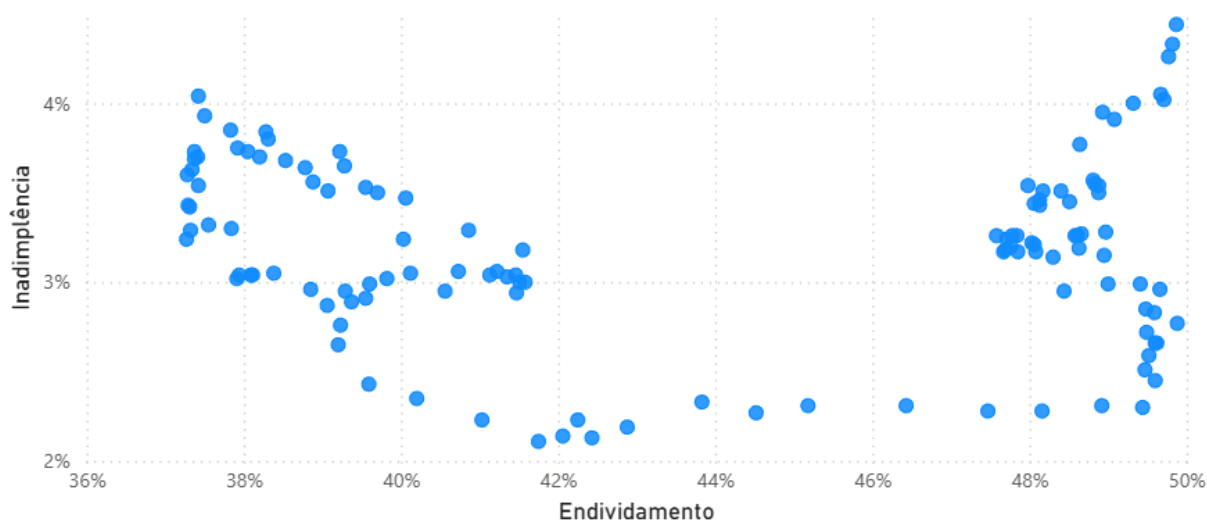
3.1. KPIs de Topo (Big Numbers)

- **Selic Mensal:** Variação mensal da taxa básica de juros(SELIC), que dita se a economia cresce ou diminui.
- **Selic Meta:** Meta absoluta da Selic. Similar à selic mensal, mas é definida com antecedência
- **IPCA:** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mede a inflação do país, quanto maior o IPCA, maior a inflação e menor o valor do dinheiro.
- **Desemprego:** Taxa de pessoas que não estão empregadas

3.2. Visualizações Gráficas

Gráfico 1: Gráfico de Dispersão (Scatter Plot) – Endividamento vs. Inadimplência PF

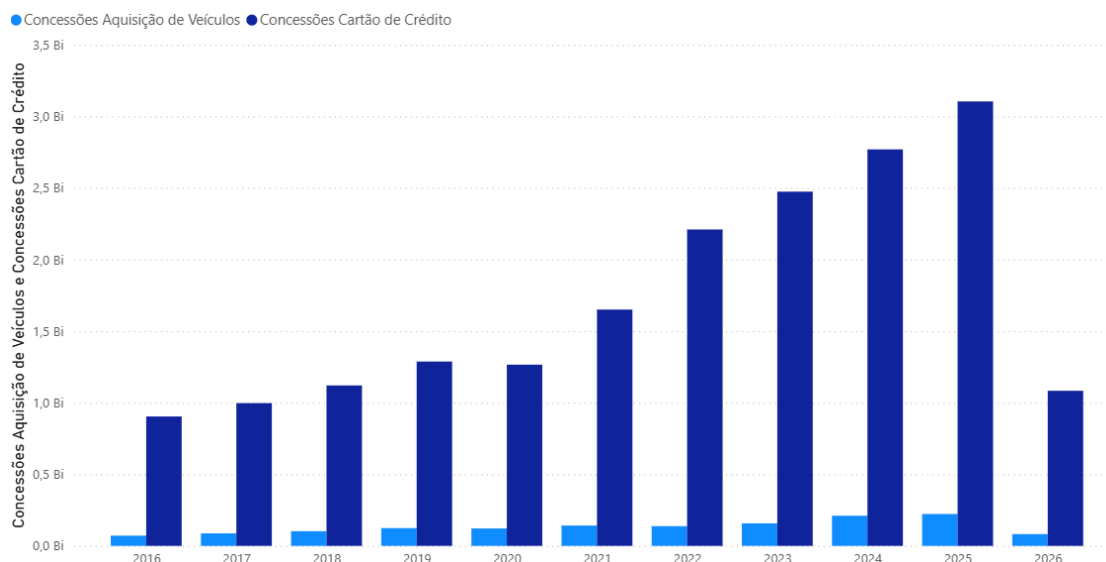
Endividamento e Inadimplência por Date



- **Visualização:** Cruzamento dos 120 meses do histórico, mapeando Endividamento no Eixo X e Inadimplência no Eixo Y.

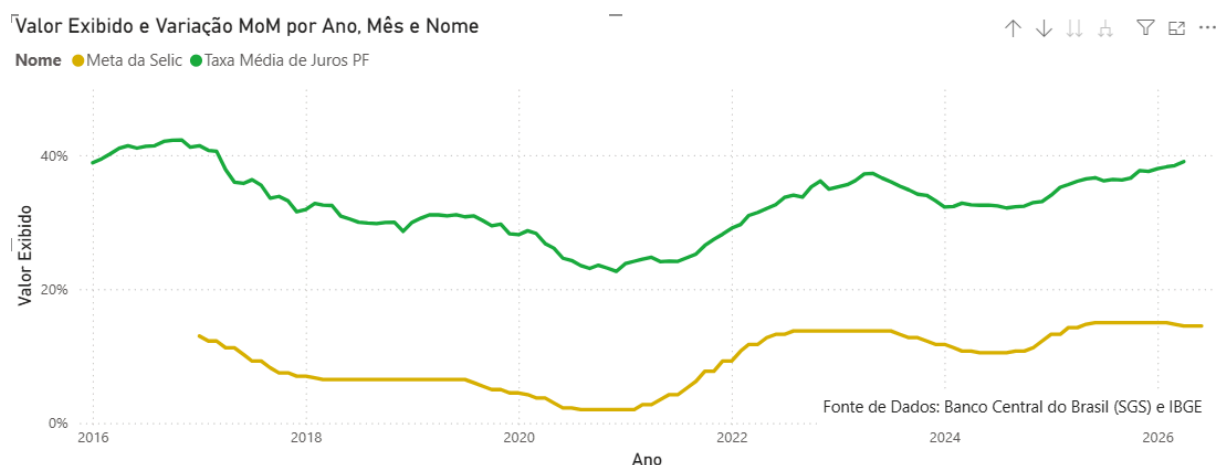
- **Justificativa:** Ao contrário do esperado, a relação entre endividamento e inadimplência não é linear, e esse foi o ponto principal da escolha desse gráfico

Gráfico 2: Gráfico de Colunas Agrupadas – Concessões de Crédito - Cartão vs Veículos



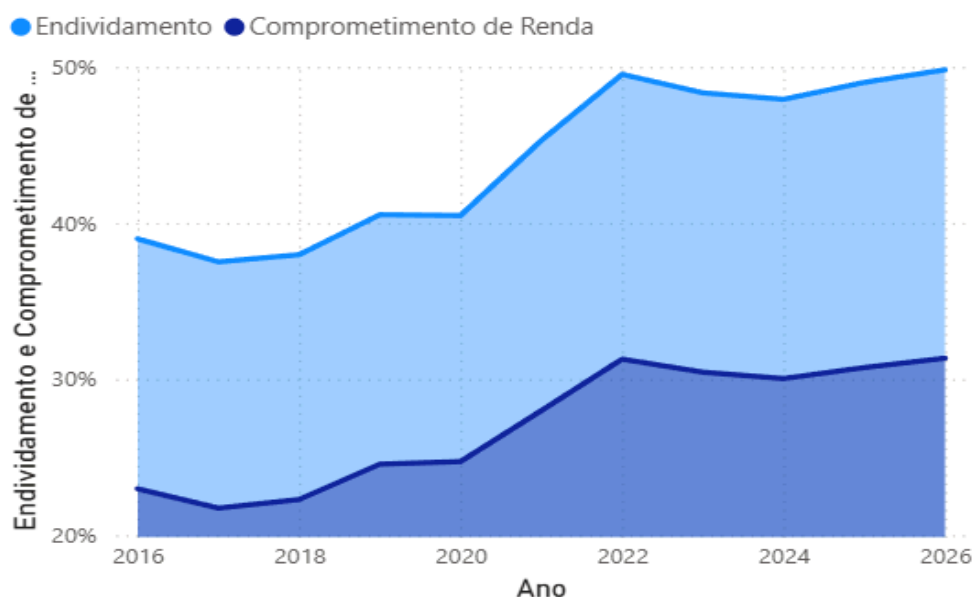
- **Visualização:** Comparativo anual lado a lado do volume total (R\$ Milhões) de Concessões de Cartão de Crédito versus Concessões de Aquisição de Veículos.
- **Justificativa:** Exibe a distorção estrutural do crédito no Brasil. Mostra também como o valor para cartão de crédito é muito mais expressivo que o para veículos.

Gráfico 3: Gráfico de Linhas – Transmissão da Política Monetária (Selic vs. Juros PF)



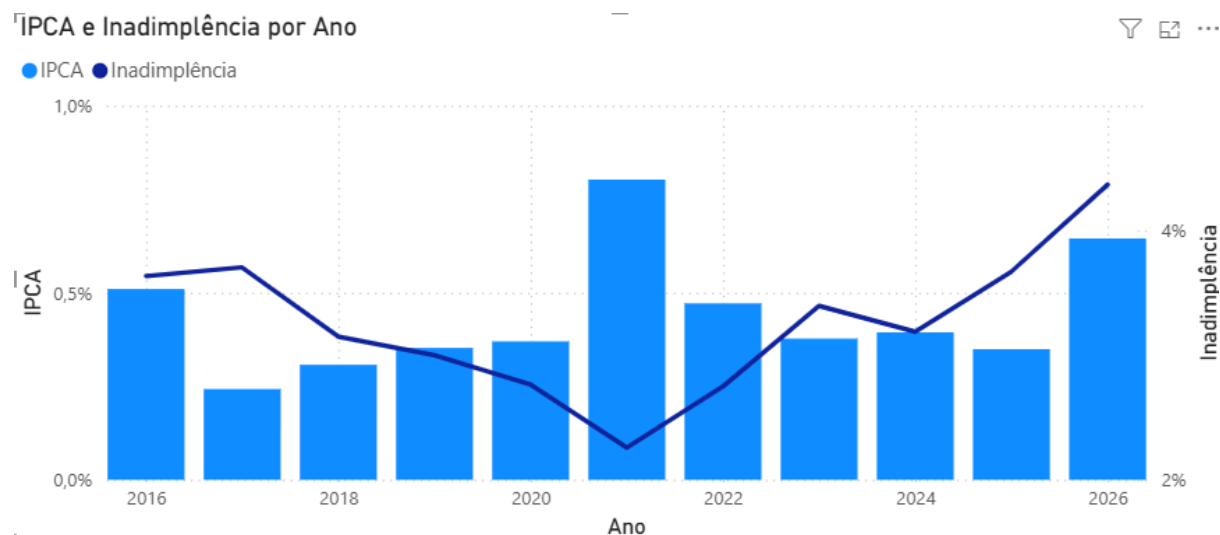
- **Visualização:** Duas linhas contínuas ao longo do tempo mapeando a evolução da Taxa Selic em contraste com a Taxa Média de Juros cobrada da Pessoa Física.
- **Justificativa:** Demonstra a velocidade e a elasticidade de repasse do sistema bancário privado face às decisões do Comitê de Política Monetária (COPOM).

Gráfico 4: Gráfico de Área Sobreposta – Margem de Estrangulamento do Orçamento
Endividamento e Comprometimento de Renda por Ano



- **Visualização:** Áreas sombreadas cruzando o Endividamento das Famílias com o Comprometimento de Renda ao longo dos meses.
- **Justificativa:** Permite avaliar visualmente se o endividamento crescente está consumindo proporcionalmente mais renda mensal útil das famílias, indicando maior risco de insolvência generalizada.

Gráfico 5: Gráfico de Combinação (Linhas e Colunas) – Ciclo Econômico (IPCA vs. Inadimplência)



- **Visualização:** Colunas representando a oscilação da Inflação Mensal (IPCA) e uma linha sobreposta representando a Taxa de Inadimplência PF.
- **Justificativa:** Essencial para demonstrar graficamente o fenômeno do *lag* (atraso temporal). Evidencia como a perda do poder de compra (pico do IPCA) atua como um gatilho antecedente que empurra a curva de inadimplência para cima após alguns meses de defasagem.

4. Geração de Insights e Recomendações

Com base nos dados extraídos e modelados na arquitetura analítica, o sistema consolida três insights estratégicos:

- **Insight 1: Relação entre endividamento e inadimplência**
 - **Descoberta:** O Gráfico de Dispersão real demonstra a ausência de uma correlação linear simples (Pearson próximo de zero). Em vez de uma linha reta, os dados desenham um comportamento cíclico em formato de curva. Descobriu-se que o aumento do endividamento até o patamar de 42% coexiste com a queda ou estabilização da inadimplência. No entanto, ao atingir a barreira crítica de 48% a 50% de endividamento, o comportamento torna-se estritamente vertical: a inadimplência dobra (de 2,3% para 4,5%) sem que haja espaço para maior alavancagem das famílias.
 - **Recomendação:** O departamento de risco não deve buscar correlações lineares estáveis na economia. O modelo prova que o risco se comporta como um gatilho de saturação: o mercado absorve o endividamento de forma segura até os 44%, mas colapsa verticalmente se a barreira dos 48% for ultrapassada.
- **Insight 2: A armadilha da confiança**
 - **Descoberta:** Ao cruzar os dados do IBGE com os do BCB, descobrimos uma correlação inversa: à medida que a Taxa de Desocupação diminui, o Endividamento aumenta. Isso prova que o brasileiro não se endivida por "falta de dinheiro" (desemprego), mas sim por "excesso de confiança" no salário estável, o que leva ao comprometimento agressivo de rendas futuras.
 - **Recomendação:** Políticas de educação financeira devem ser intensificadas em períodos de pleno emprego, justamente quando a facilidade de crédito é maior.
- **Insight 3: A Resiliência Negativa do Crédito Emergencial**
 - **Descoberta:** Mesmo em períodos de retração do PIB e desemprego elevado, a demanda por Concessões de Cartão de Crédito mantém-se em patamares elevados. Isso demonstra que esse mecanismo deixa de ser uma ferramenta de consumo e passa a atuar como um instrumento de complementação orçamentária para a subsistência das famílias de baixa renda.
 - **Recomendação:** Formulação de políticas de crédito direcionadas ou mecanismos automáticos de trava de juros para evitar o superendividamento em janelas recessivas.